

A black and white photograph of a tropical coastline. In the foreground, the wake of a boat is visible in the water. The middle ground shows a calm sea with a small, forested island in the distance. To the right, a larger, densely forested hillside meets the water. The sky is clear with a few scattered clouds.

ตัวแปรแถวลำดับ (Array)

Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

- รู้จัก และเข้าใจตัวแปรแถวลำดับ
- สามารถสร้าง และใช้งานตัวแปรแถวลำดับ 1 มิติ และ 2 มิติ ได้
- สามารถใช้งานคำสั่งรับค่าและแสดงผลกับตัวแปรแถวลำดับได้
- สามารถเขียนโปรแกรมที่มีการวนซ้ำ และกำหนดเงื่อนไขกับตัวแปรแถวลำดับได้
- รู้วิธีประยุกต์การใช้งานตัวแปรแถวลำดับในการเขียนโปรแกรม

โปรแกรมรับรหัสและคะแนนของนักศึกษา



(1)

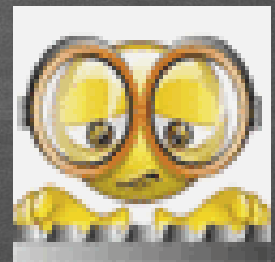
Programming Fundamental

จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับรหัสนักศึกษา และคะแนนสอบกลางภาควิชา

Computer Programming ของนักศึกษาปี 1 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ (สมมติว่ามีนักศึกษา 2,000 คน)

```
char    id0001[9],id0002[9],id0003[9],...,
        ...,id1999[9],id2000[9];
float    point0001,point0002,point0003,...,
        ...,point1999,point2000;
scanf    ("%s",id0001);
scanf    ("%f",&point0001);
scanf    ("%s",id0002);
scanf    ("%f",&point0002);
...
scanf    ("%s",id2000);
scanf    ("%f",&point2000);
```



โปรแกรมรับรหัสและคะแนนของนักศึกษา



(2)

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    char id[2000][9];   float point[2000];
    int i;
    for (i=0;i<2000;i++)
    {
        //printf ("Enter ID      : ");
        scanf  ("%s",id[i]);
        //printf ("Enter Point : ");
        scanf  ("%f",&point[i]);
    }
    return 0;
}
```



ตัวแปรแถวลำดับ (Array)



(1)

Programming Fundamental

- ตัวแปรอาร์เรย์ คือ
 - ตัวแปรที่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นชุด
 - โดยประกาศ สร้างตัวแปรขึ้นมาเพียงตัวเดียว
 - แต่ข้อมูลภายในต้องเป็นชนิดเดียวกัน

ตัวอย่างที่ 1

ตัวแปรอาร์เรย์ชื่อ `even` สำหรับเก็บข้อมูลชนิดจำนวนเต็มขนาด 5



ตัวแปรแถวลำดับ (Array)



(2)

Programming Fundamental

ตัวอย่างที่ 2

ตัวแปรเรย์ชื่อ point สำหรับเก็บข้อมูลชนิดตัวลขทศนิยมขนาด 4



ตัวอย่างที่ 3

ตัวแปรเรย์ชื่อ letter สำหรับเก็บข้อมูลชนิดอักขระขนาด 4



ตัวแปรแถวลำดับ (Array)

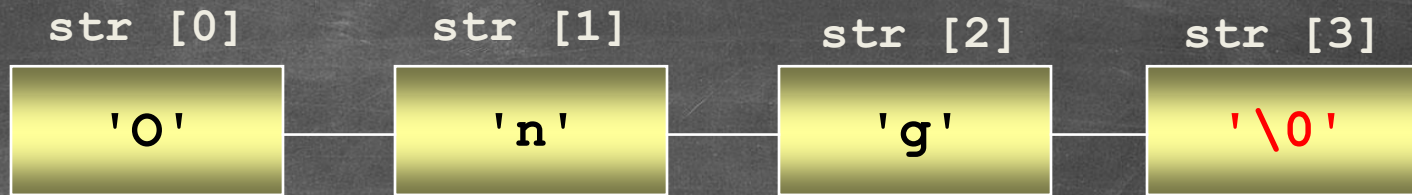


(3)

Programming Fundamental

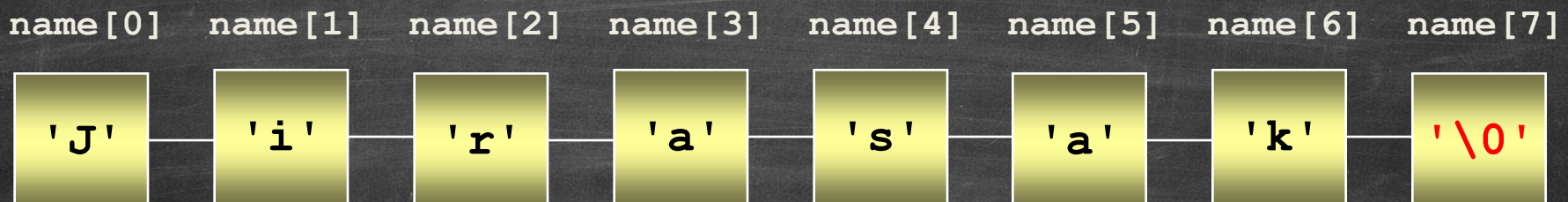
ตัวอย่างที่ 4

ตัวแปรอาร์เรย์ชื่อ `str` สำหรับเก็บข้อมูลได้อักขระขนาด 4 (ขนาด Array) ใช้เก็บข้อความขนาด 3 ตัวอักษร



ตัวอย่างที่ 5

ตัวแปรอาร์เรย์ชื่อ `name` สำหรับเก็บข้อมูลได้อักขระขนาด 8 ใช้เก็บข้อความขนาด 7 ตัวอักษร



ตัวแปรแถวลำดับชนิดต่างๆ



(1)

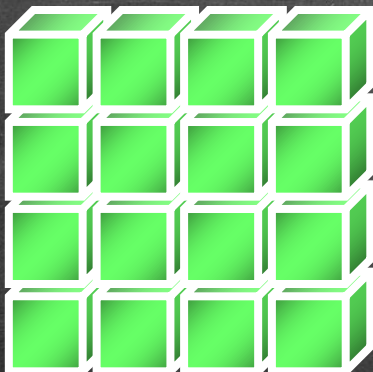
Programming Fundamental

ตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติ

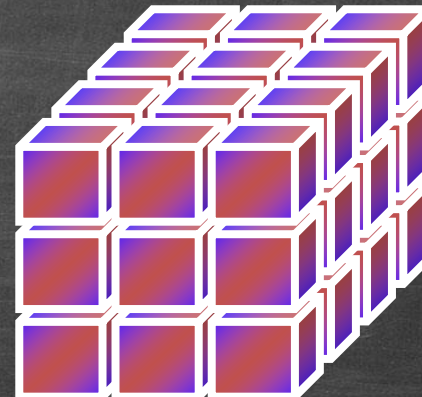
	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
num[9]	1	9	-1	-23	0	6	-1	2	-28

ตัวแปรอาร์เรย์หลายมิติ

ตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติ



ตัวแปรอาร์เรย์ 3 มิติ



ตัวแปรลำดับชนิดต่างๆ



(2)

Programming Fundamental

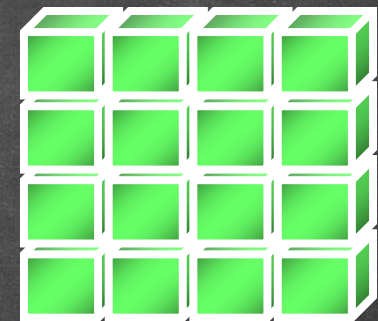
ตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติ

ตัวแปรอาร์เรย์ที่เก็บข้อมูลได้เพียงแถวเดียว



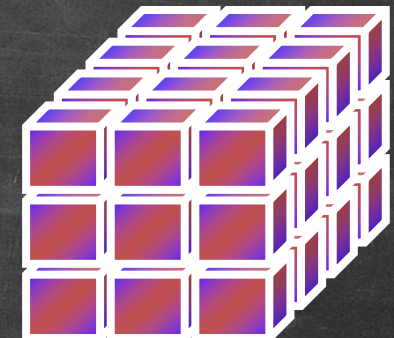
ตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติ

ตัวแปรอาร์เรย์ที่เก็บข้อมูลได้ 2 แถวขึ้นไป
(สามารถมองได้ในลักษณะของตาราง)



ตัวแปรอาร์เรย์ 3 มิติ

ตัวแปรอาร์เรย์ที่เก็บข้อมูล ได้ลักษณะเป็น 3 มิติ
(สามารถมองได้ในลักษณะของลูกบาศก์)





รูปแบบการประกาศตัวแปรลำดับ 1 มิติ

Programming Fundamental

```
type    array-name[n] ;
```

type เป็นชนิดของตัวแปรที่จะสร้างขึ้น เช่น

- **int** ประกาศตัวแปรเป็นชนิดจำนวนเต็ม
- **float** ประกาศตัวแปรเป็นชนิดทศนิยม
- **char** ประกาศตัวแปรเป็นชนิดอักขระ

array-name เป็นชื่อของตัวแปรอาร์เรย์

n เป็นขนาดของตัวแปรอาร์เรย์



รูปแบบการกำหนดข้อมูลตัวแปรแถวลำดับ 1 มิติ

Programming Fundamental

```
type array-name[n]={value-1,value-2,...,value-n};
```

value-1, value-2, ..., value-n

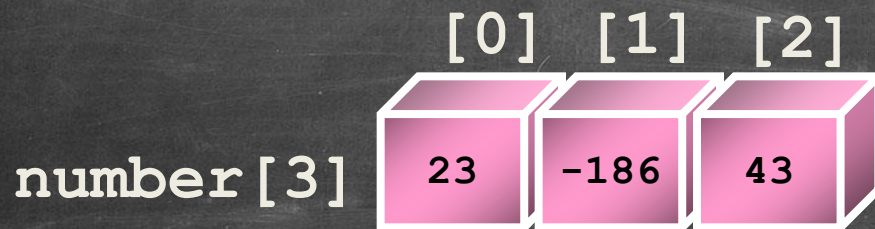
เป็นข้อมูลที่จะทำการกำหนดให้กับตัวแปรแถวลำดับ โดยจะต้องเป็นข้อมูลชนิดเดียวกับ type ที่กำหนด



การกำหนดข้อมูลตัวแปรแถวลำดับ 1 มิติ

Programming Fundamental

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int    number[3] = {23, -186, 43};
    float real[5]    = {0.98, 43.213, -3.47, 52.08, -0.987};
    char   vowel[5]  = {'a','e','i','o','u'};
    char   name[8]   = {'J','i','r','a','s','a','k','\0'};
    return 0;
}
```



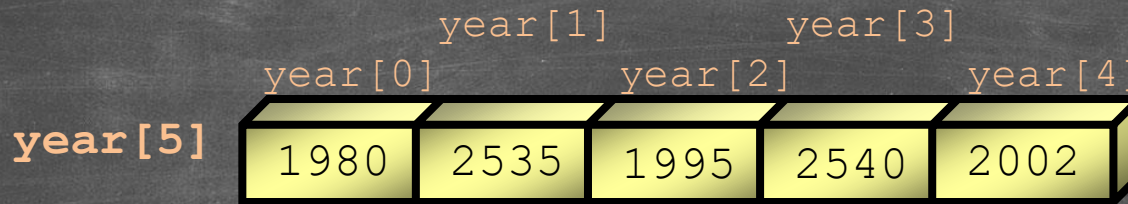
การอ้างอิงข้อมูลตัวแปรแถวลำดับ 1 มิติ



(1)

Programming Fundamental

```
int year[5] = {1980, 2535, 1995, 2540, 2002};
```



```
printf ("%d\n", year[0]);
```

1980

```
printf ("%d\n", year[1]);
```

2535

```
printf ("%d\n", year[2]);
```

1995

```
printf ("%d\n", year[3]);
```

2540

```
printf ("%d\n", year[4]);
```

2002



การอ้างอิงข้อมูลตัวแปรแถวลำดับ 1 มิติ



(2)

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int year[5] = {1980,2535,1995,2540,2002};
    printf ("%d\n",year[0]);
    printf ("%d\n",year[4]);
    printf ("%d\n\n",year[2]);
    year[0] = 2523;
    printf ("%d\n",year[0]);
    return 0;
}
```

1980

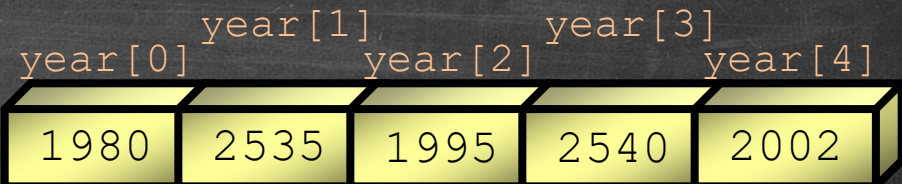
2002

1995

2523



year[5]



โปรแกรมรับค่าอายุ 20 คน | Array



(1) 

Programming Fundamental

จงเขียนผังงานและโปรแกรมเพื่อเก็บอายุของผู้ใช้งานจำนวน 20 คนโดยเก็บข้อมูลอายุในตัวแปรชนิดอาร์เรย์

- Output Analysis
 - ไม่มี
- Input Analysis
 - อายุที่ผู้ใช้งานป้อนเข้ามา

โปรแกรมรับค่าอายุ 20 คน | Array



(2)

- Process Analysis

- สร้างตัวแปรแถวลำดับขนาด 20 เพื่อเก็บค่าอายุ
- โปรแกรมวนรอบเพื่อรับค่าจากผู้ใช้งาน

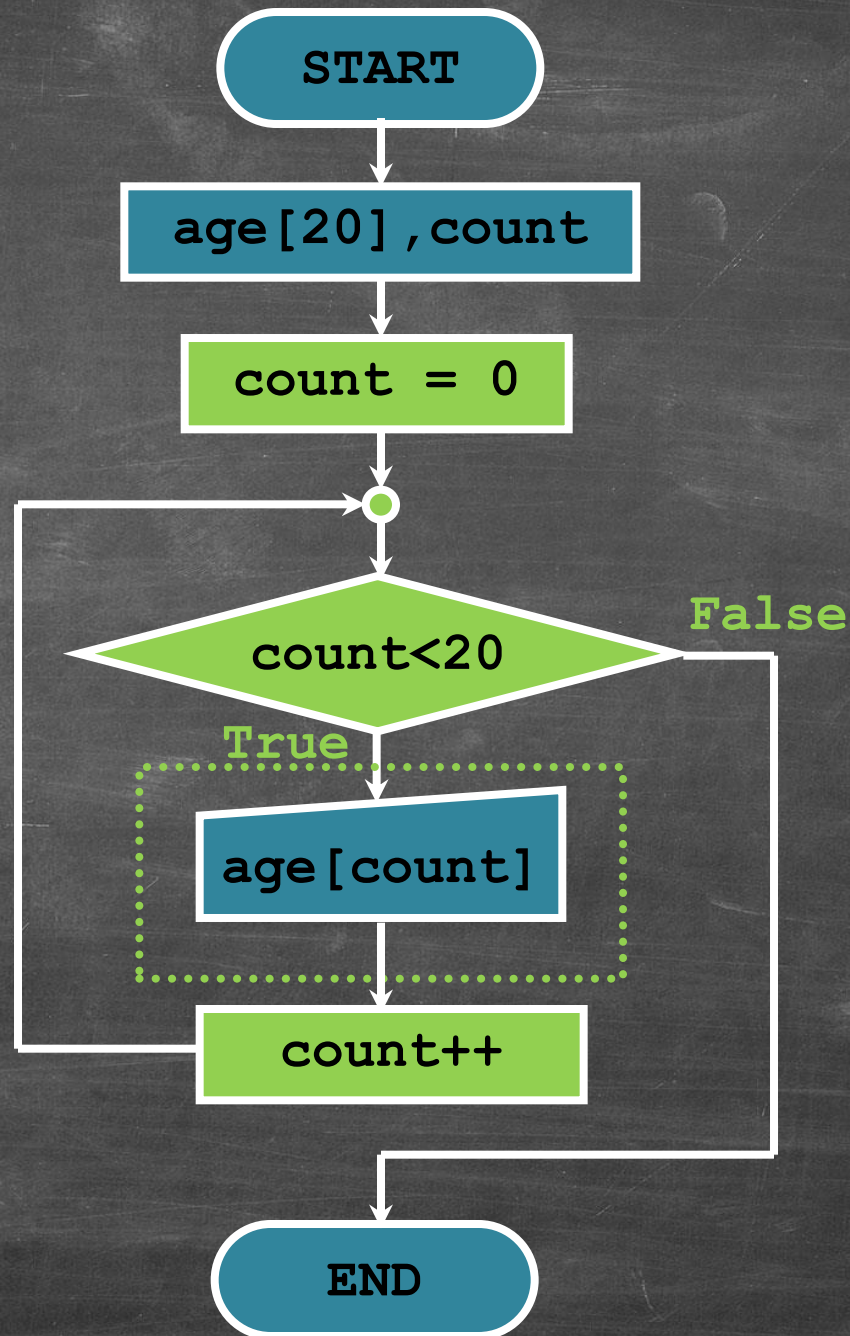
- Variable Define

age[20] เป็นตัวแปรแถวลำดับชนิดจำนวนเต็มขนาด 20
เพื่อใช้เก็บค่าอายุ

count เป็นตัวแปรชนิดจำนวนเต็มเพื่อใช้นับจำนวนรอบ



(3) 



โปรแกรมรับค่าอายุ 20 คน | Array



(4)

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int    age[20],count;
    for (count=0; count<20; count++)
    {
        printf ("Enter age[%d] : ",count);
        scanf  ("%d",&age[count]);
    }
    printf ("Finish\n");
    return 0;
}
```

โปรแกรมแสดงผลตัวแปรแถวลำดับ

จงเขียนผังงานและโปรแกรมเพื่อแสดงค่าของข้อมูลในตัวแปรชนิดอาร์เรย์

point[5]

19.01	-1980	-22.1	-2.2	7.11
-------	-------	-------	------	------

- Output Analysis
 - ค่าในตัวแปรแถวลำดับ แต่ละตำแหน่ง
- Input Analysis
 - ไม่มี (กำหนดตัวแปรแถวลำดับตามโจทย์)

โปรแกรมแสดงผลตัวแปรลําดับ



(2)

- Process Analysis

- กำหนดตัวแปรลําดับให้ตรงตามที่กำหนด
- เขียนโปรแกรมเพื่อวนรอบแสดงผลตัวแปรลําดับแต่ละตำแหน่ง

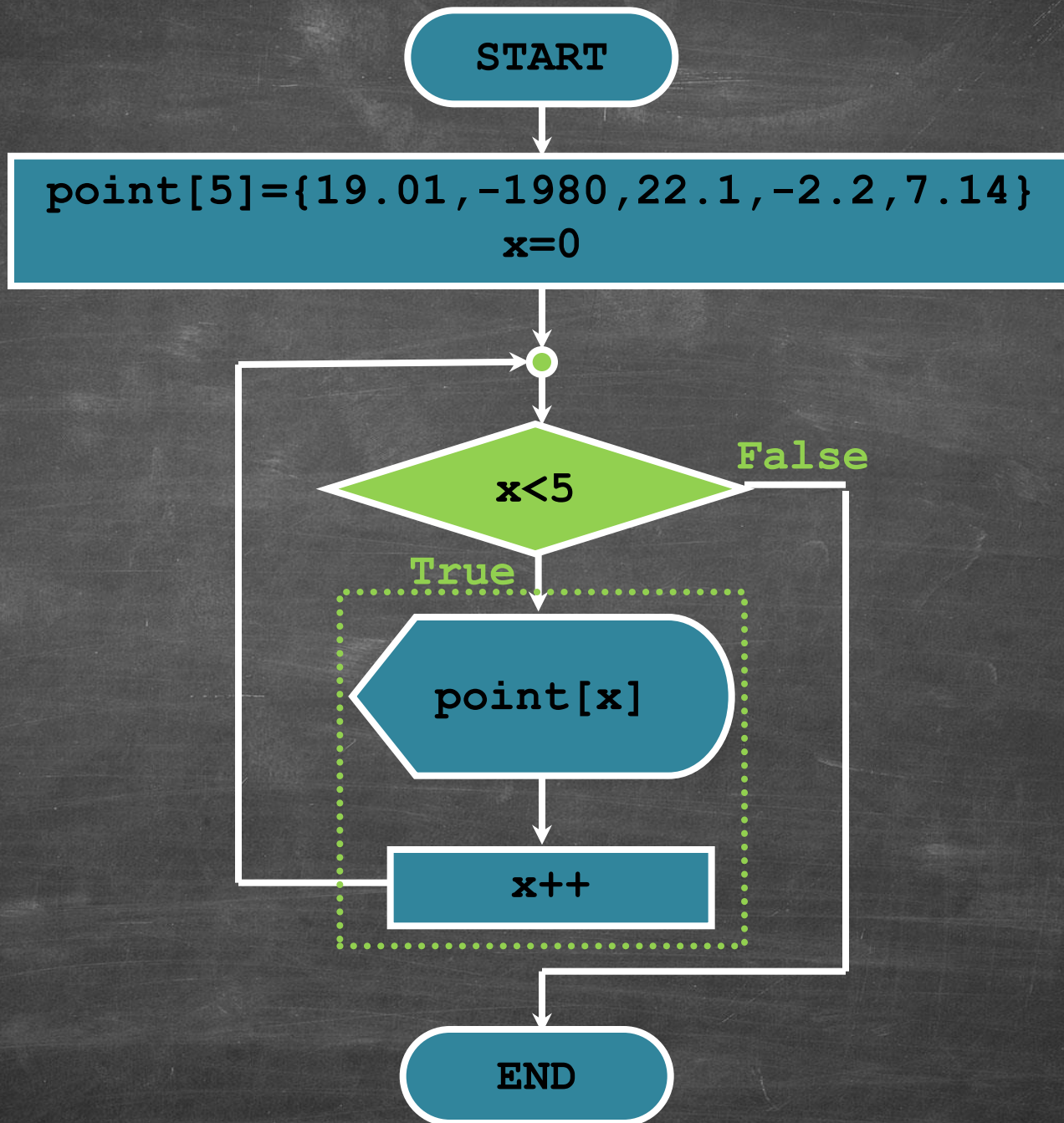
- Variable Define

```
float point[5]={19.01,-1980,22.1,-2.2,7.14};
```

x = 0 เป็นจำนวนเต็มเพื่อใช้นับรอบ



(3)



โปรแกรมแสดงผลตัวแปรแถวลำดับ



(4) 

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    float point[5]={19.01,-1980,22.1,-2.2,7.14};
    int x=0;
    while (x<5)
    {
        printf ("%f \n",point[x]);
        x++;
    }
    return 0;
}
```

โจทย์ 1 : โปรแกรมวิเคราะห์ส่วนสูงของนักศึกษา



Programming Fundamental

จงเขียนผังงานและโปรแกรม เพื่อรับจำนวนนักศึกษาในห้อง หลังจากนั้น ให้โปรแกรมรวบรวมส่วนสูงของนักศึกษาทั้งห้องทีละคน แล้ววิเคราะห์ว่ามีนักศึกษาในห้องมีส่วนสูงช่วงต่างๆ จำนวนกี่คน โดยกำหนดให้การแบ่งช่วงเป็นดังนี้

ชื่อช่วงความสูง	ช่วงความสูง
Range-1	0 - 160
Range-2	161 - 170
Range-3	171 - 180
Range-4	181 - 200

และทำการคำนวณส่วนสูงเฉลี่ย แล้วแสดงผลส่วนสูงของนักศึกษาของนักศึกษาทั้งหมดอีกครั้ง



ตัวแปรแถวลำดับ และความ



(1)

Programming Fundamental

```
char subject[11] = {"C language"};
```

หรือ

```
char subject[11] = {'C', ' ', 'l', 'a', 'n', 'g', 'u', 'a', 'g', 'e', '\0'};
```

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

subject[11]



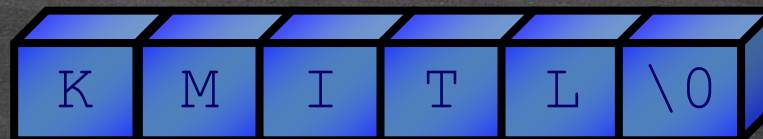
```
Char name[6] = {"KMITL"};
```

หรือ

```
char name[6] = {'K', 'M', 'I', 'T', 'L', '\0'};
```

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

name[6]



ตัวแปรแถวลำดับ และความ



(2)

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    char sentence[22]="Welcome to my country";
    char word[9]={'T','h','a','i','l','a','n','d','\0'};
    char not_word[4]={'l','o','v','e'};
    printf("Message1 = %s\n",sentence);
    printf("Message2 = %s\n",word);
    printf("Message3 = %s\n",not_word);
    return 0;
}
```

Message1 = Welcome to my country

Message2 = Thailand

Message3 = love??????

ตัวแปรแถวลำดับ และความ



(3)

```
char name1[8] = {"Jirasak"};
```

name1[11]

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
J	i	r	a	s	a	k	\0

```
char name2[10] = {"Jirasak"};
```

name2[10]

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
J	i	r	a	s	a	k	\0	\0	\0



name2[10]

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
J	i	r	a	s	a	k	\0	?	?





รูปแบบการประกาศตัวแปรแถวลำดับ 2 มิติ

Programming Fundamental

```
type    array-name[n][m];
```

type เป็นชนิดของตัวแปรที่จะสร้างขึ้น

- int ประกาศตัวแปรเป็นชนิดจำนวนเต็ม
- float ประกาศตัวแปรเป็นชนิดทศนิยม
- char ประกาศตัวแปรเป็นชนิดอักขระ

array-name เป็นชื่อของตัวแปรอาร์เรย์

n เป็นจำนวนแถว (แนวนอน) ของตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติ

m เป็นจำนวนคอลัมน์ของตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติ



รูปแบบการกำหนดข้อมูลตัวแปรแถวลำดับ 2 มิติ

Programming Fundamental

```
type array-name[n][m]={value-1-1,value-1-2,...,value-1-m,  
                        value-2-1,value-2-2,...,value-2-m,  
                        ...,  
                        value-n-1,value-n-2,...,value-n-m};
```

value-1-1, value-1-2, ..., value-1-n,
..., ..., value-n-m

เป็นข้อมูลที่จะทำการกำหนดให้กับตัวแปรแถวลำดับ โดยจะต้องเป็นข้อมูล
ชนิดเดียวกับ type ที่กำหนด

```
type array-name[n][m]={value-1-1,value-1-2,...,value-1-m,  
value-2-1,value-2-2,...,value-2-m, ...,value-n-1,value-n-2,  
...,value-n-m};
```

การกำหนดข้อมูลตัวแปรแถวลำดับ 2 มิติ



(1)

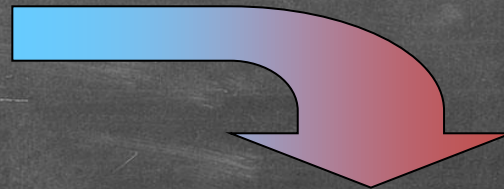
Programming Fundamental

```
int    num[3][4] = { 11, 12, 13, 14,  
                    21, 22, 23, 24,  
                    31, 32, 33, 34 };
```

หรือ

```
int    num[3][4] = {11,12,13,14,21,22,23,24,31,32,33,34};
```

11	12	13	14
21	22	23	24
31	32	33	34



num[0][0]	11	num[0][1]	12	num[0][2]	13	num[0][3]	14
num[1][0]	21	num[1][1]	22	num[1][2]	23	num[1][3]	24
num[2][0]	31	num[2][1]	32	num[2][2]	33	num[2][3]	34

การกำหนดข้อมูลตัวแปรแถวลำดับ 2 มิติ



(2)

Programming Fundamental

```
float matrix[2][4] = { 0.19, -0.01, -0.23, 4.44,  
                      -4.44, 0.26, -0.09, -0.22 };
```

หรือ

```
float matrix[2][4] = {0.19,-0.01,-0.23,4.44,-4.44,0.26,-0.09,-0.22};
```

matrix[0][0]

0.19

matrix[0][1]

-0.01

matrix[0][2]

-0.23

matrix[0][3]

4.44

matrix[1][0]

-4.44

matrix[1][1]

0.26

matrix[1][2]

-0.09

matrix[1][3]

-0.22

การกำหนดข้อมูลตัวแปรแถวลำดับ 2 มิติ



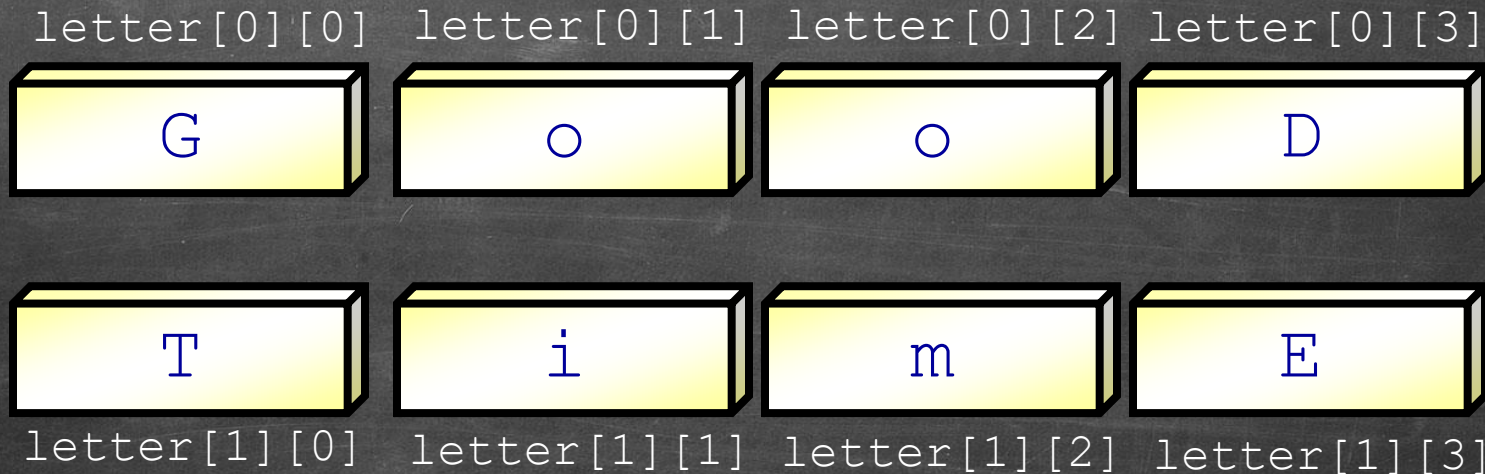
(3)

Programming Fundamental

```
char letter[2][4] = { 'G', 'o', 'o', 'D',  
                      'T', 'i', 'm', 'E' };
```

หรือ

```
char letter[2][4] = {'G','o','o','D', 'T','i','m','E'};
```



การกำหนดข้อมูลตัวแปรแถวลำดับ 2 มิติ



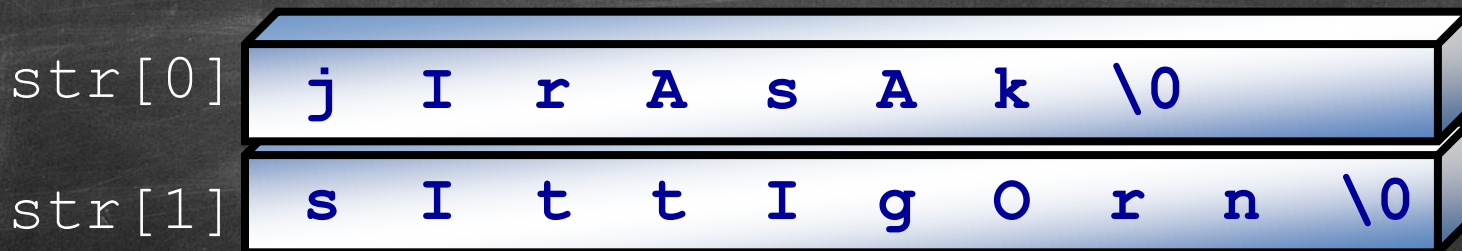
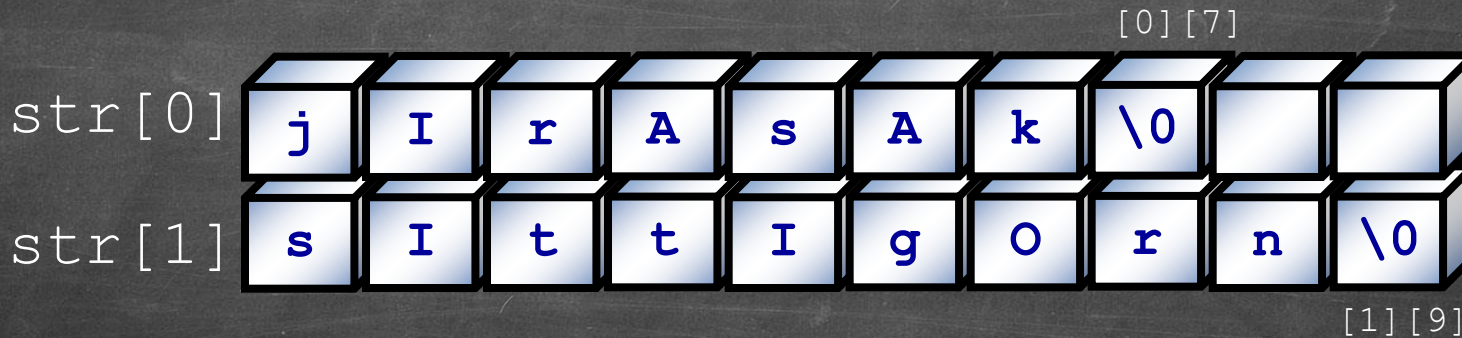
(4)

Programming Fundamental

```
char str[2][10] = { "jIrAsAk",  
                    "sIttIgOrn" };
```

หรือ

```
char str[2][10] = { "jIrAsAk", "sIttIgOrn" };
```



โปรแกรมรับค่า ~ แสดงผลเมตริกซ์ | Array



(1)

Programming Fundamental

จงเขียนผังงาน และโปรแกรมเพื่อรับค่าจำนวนเต็มในรูปแบบเมตริกซ์ที่
ละตัวโดยเก็บค่าไว้ในตัวแปรแถวลำดับ ขนาด 3×3 แล้วแสดงผลใน
รูปแบบเมตริกซ์

— ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter numbers [0][0] : 1
Enter numbers [0][1] : 2
Enter numbers [0][2] : 3
Enter numbers [1][0] : 4
Enter numbers [1][1] : 5
Enter numbers [1][2] : 6
Enter numbers [2][0] : 7
Enter numbers [2][1] : 8
Enter numbers [2][2] : 9
```

Matrix

1	2	3
4	5	6
7	8	9

โปรแกรมรับค่า ~ แสดงผลเมตริกซ์ | Array



(2)

- Output Analysis
 - แสดงผล Input ที่ป้อนเข้ามาในรูปแบบเมตริกซ์
- Input Analysis
 - จำนวนเต็ม 9 จำนวน (3×3)
- Process Analysis
 - สร้างตัวแปรแถวลำดับ 2 มิติ สำหรับรับ Input
 - ทวนรอบรับค่าตัวแปรทีละตัว
 - ทวนรอบแสดงผลในรูปแบบเมตริกซ์ (คล้ายการสร้างรูปสี่เหลี่ยม)

โปรแกรมรับค่า ~ แสดงผลเมตริกซ์ | Array



(3)

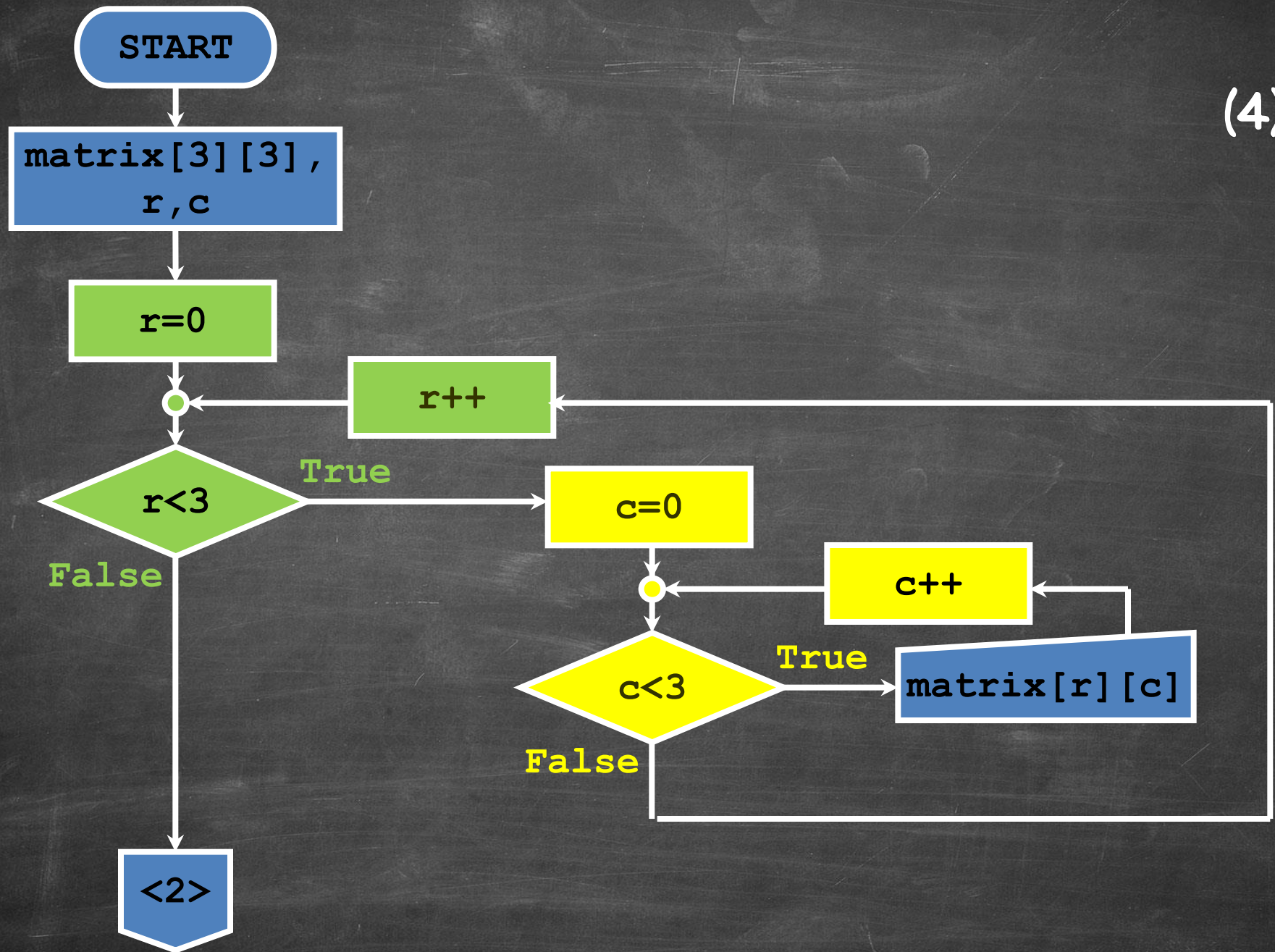
- Variable Define

`matrix` เป็นตัวแปรแถวลำดับขั้นตอนจำนวนเต็มขนาด 3×3

`r, c` เป็นจำนวนเต็มเพื่อกำหนดแถว และหลักของเมตริกซ์

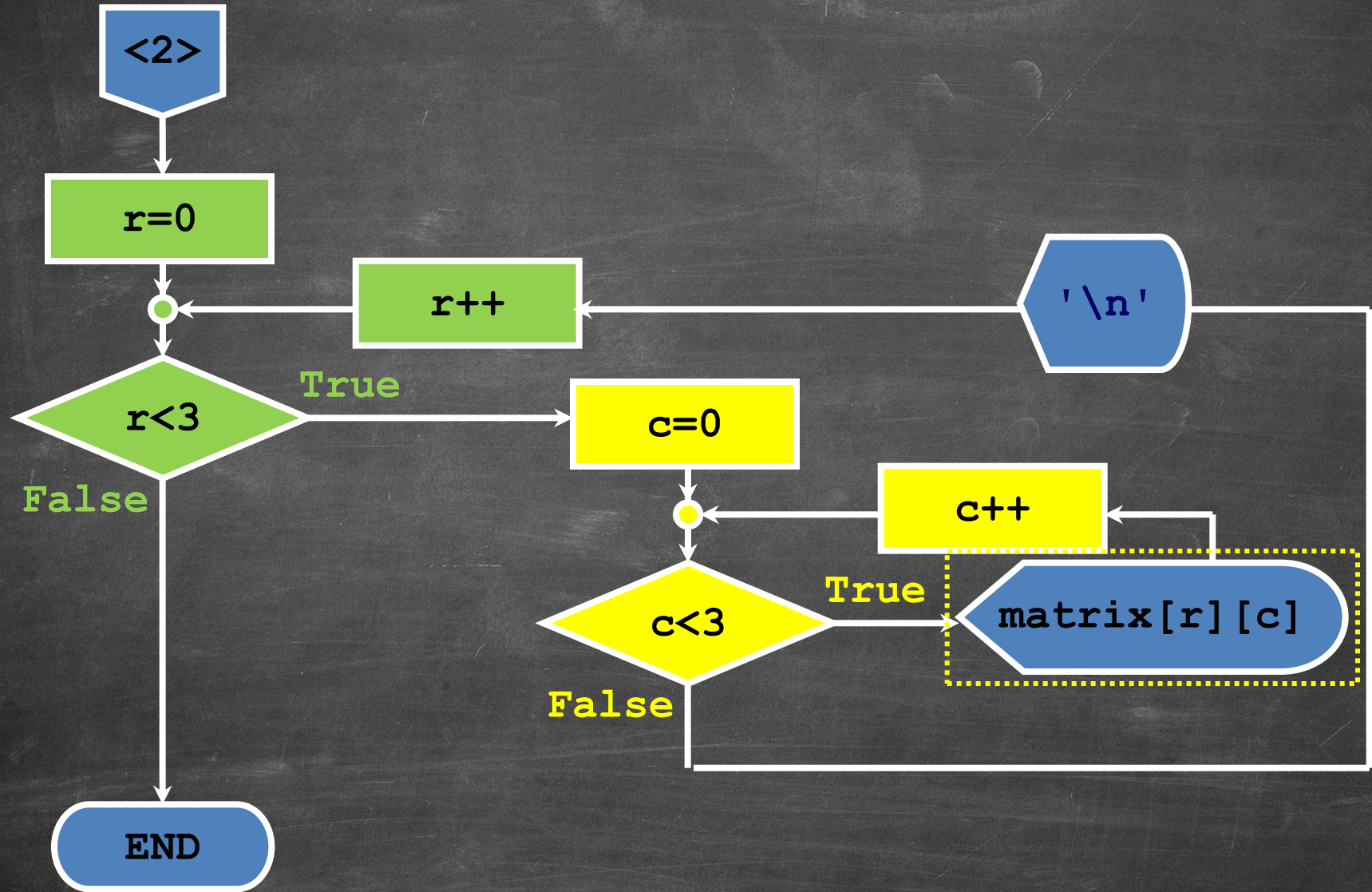


(4) 





(5)



โปรแกรมรับค่า ~ แสดงผลเมตริกซ์ | Array



(6)

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int    matrix[3][3],r,c;
    for (r=0; r<3; r++)
    {
        for (c=0; c<3; c++)
        {
            printf ("Enter numbers [%d][%d] : ",r,c);
            scanf ("%d",&matrix[r][c]);
        }
    }
    //continue next page
```

โปรแกรมรับค่า ~ แสดงผลเมตริกซ์ | Array



(7)

```
printf ("\n*** Matrix***\n");  
for (r=0; r<3; r++)  
{  
    for (c=0; c<3; c++)  
    {  
        printf ("%5d ",matrix[r][c]);  
    }  
    printf ("\n");  
}  
return 0;  
}
```

โปรแกรมหาค่ามากที่สุดในเมตริกซ์ | Array

จงเขียนผังงาน และโปรแกรมเพื่อรับค่าจำนวนเต็มในรูปแบบเมตริกซ์โดยเก็บค่าไว้ในตัวแปร แถวลำดับ ขนาด 3×3 แล้วแสดงผลว่าค่าที่มากที่สุดเป็นเท่าใด แล้วอยู่ตำแหน่งใดในเมตริกซ์ ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter numbers [0][0] : 5
Enter numbers [0][1] : -7
Enter numbers [0][2] : 9
Enter numbers [1][0] : 2
Enter numbers [1][1] : 99
Enter numbers [1][2] : 6
Enter numbers [2][0] : -19
Enter numbers [2][1] : 8
Enter numbers [2][2] : -22
Maximum number is 99 at order [1,1]
```

โปรแกรมหาค่ามากที่สุดในเมตริกซ์ | Array



- Output Analysis
 - ค่ามากที่สุด และตำแหน่งของค่ามากที่สุด
- Input Analysis
 - จำนวนเต็ม 9 จำนวน (3×3)
- Process Analysis
 - สร้างตัวแปรลำดับ 2 มิติ สำหรับรับ Input
 - ทวนรอบรับค่าตัวแปรทีละตัว
 - ทวนรอบแสดงตรวจค่ามากที่สุด พร้อมเก็บตำแหน่งไว้

โปรแกรมหาค่ามากที่สุดในเมตริกซ์ | Array



- Variable Define

matrix เป็นตัวแปรแถวลำดับชนิดจำนวนเต็มขนาด 3×3

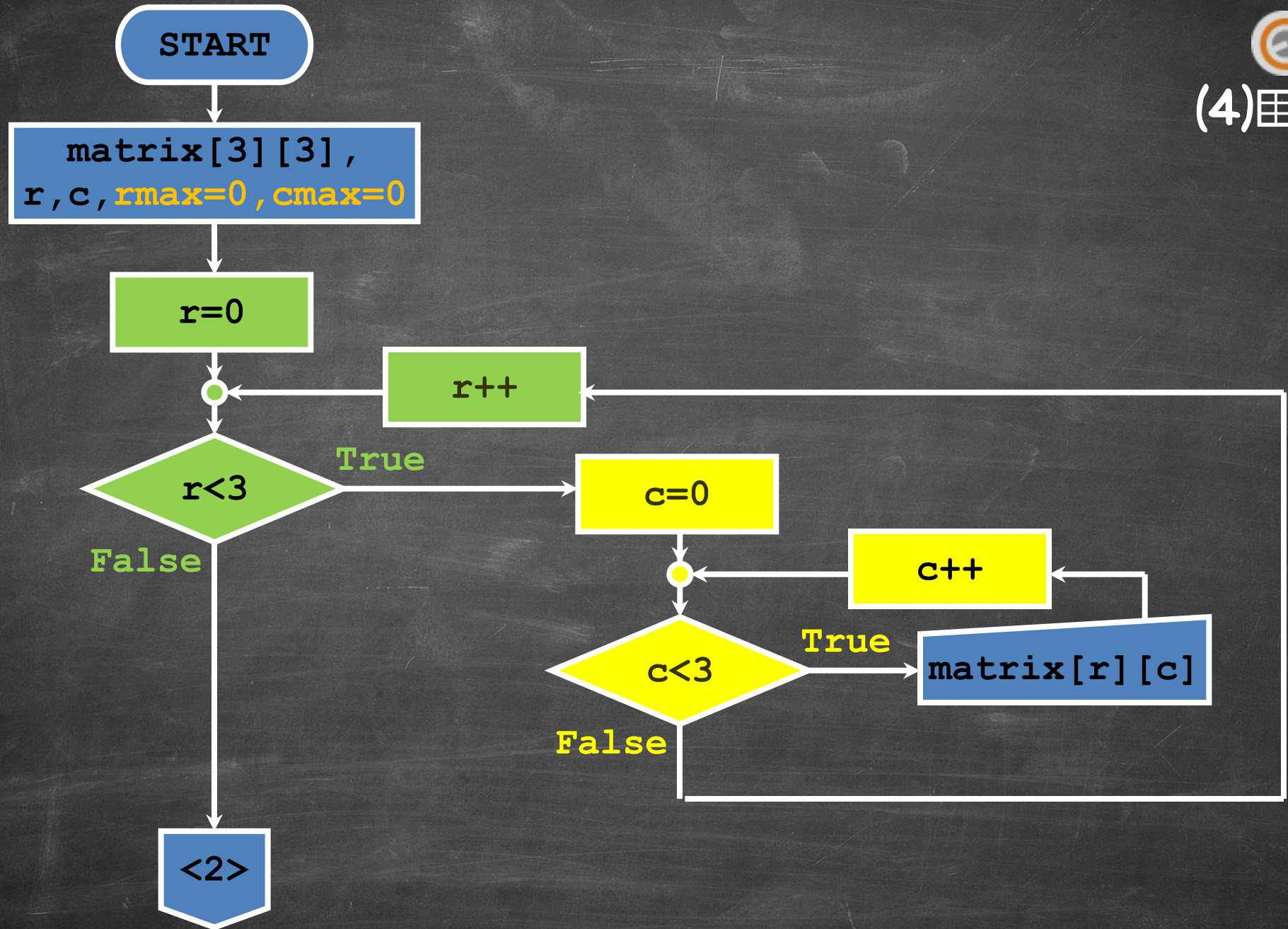
r,c เป็นจำนวนเต็มเพื่อกำหนดแถว และหลักของเมตริกซ์

rmax เป็นตัวแปรที่เก็บตำแหน่งแถวของค่ามากที่สุด

cmin เป็นตัวแปรที่เก็บตำแหน่งหลักของค่ามากที่สุด

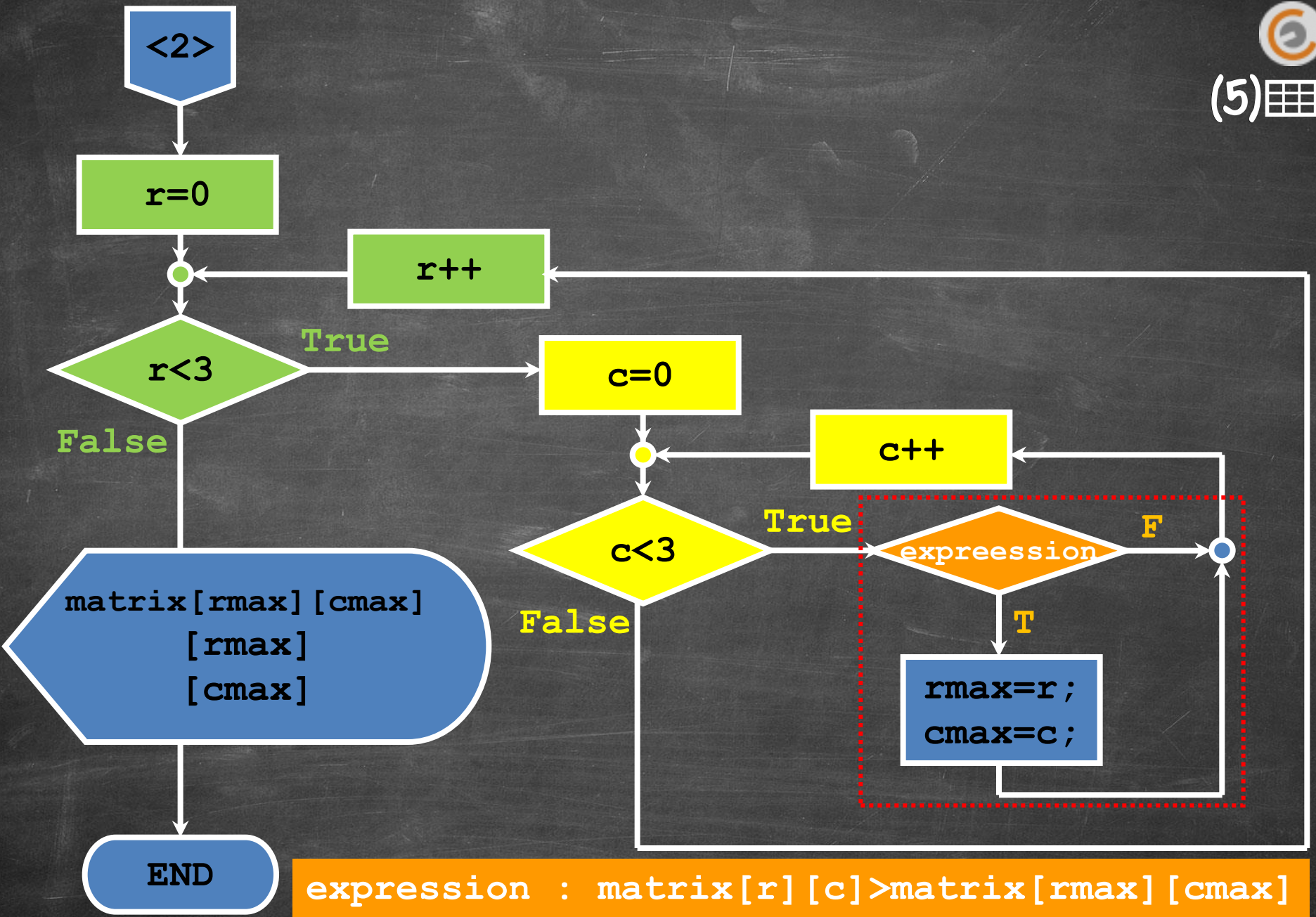


(4)  ↑





(5)  ↑



โปรแกรมหาค่ามากที่สุดในเมตริกซ์ | Array



(6)  ↑

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int    matrix[3][3],r,c;
    int    rmax=0,cmax=0;
    for (r=0; r<3; r++)
    {
        for(c=0; c<3; c++)
        {
            printf ("Enter numbers [%d][%d] : ",r,c);
            scanf  ("%d",&matrix[r][c]);
        }
    }
    //continue next page
```

โปรแกรมหาค่ามากที่สุดในเมตริกซ์ | Array



(7)  ↑

```
for (r=0; r<3; r++)
{
    for(c=0; c<3; c++)
        if (matrix[r][c]>matrix[rmax][cmax])
        {
            rmax=r;
            cmax=c;
        }
}
printf ("\nMaximum number is %d at order [%d,%d]",
        matrix[rmax][cmax], rmax, cmax);
return 0;
}
```

โจทย์ 2 : โปรแกรมหาผลรวมในเมตริกซ์ | Array (1)



Programming Fundamental

ค่าให้ตัวแปรแถวลำดับที่กำหนดให้ จงเขียนโปรแกรมหาผลรวมของจำนวนในแต่ละหลัก และผลรวมของจำนวนในแต่ละแถวโดยเก็บค่าผลรวมที่ได้ไว้ในตัวแปรแถวลำดับชื่อ row[] และ column

```
int num[3][4]={ 1, 2, 3, 4,  
                 2, 3, 4, 5,  
                 3, 4, 5, 6 };
```

โจทย์ 2 : โปรแกรมหาผลรวมในเมตริกซ์ | Array (2)



— ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
*** Show Matrix ***
```

1	2	3	4
2	3	4	5
3	4	5	6

```
Sum of row[0] = 10
```

```
Sum of row[1] = 14
```

```
Sum of row[2] = 18
```

```
Sum of column[0] = 6
```

```
Sum of column[1] = 9
```

```
Sum of column[2] = 12
```

```
Sum of column[3] = 15
```

โจทย์ 3 : โปรแกรมรับเลือกแสดงผลข้อมูลนักศึกษา | Array



Programming Fundamental

จงเขียนผังงาน และโปรแกรมเพื่อรับชื่อ นามสกุล และรหัสนักศึกษา
จำนวน 4 คน

หลังจากนั้นโปรแกรมจะถามว่าต้องการแสดงรายละเอียดของนักศึกษาคน
ใด โดยโปรแกรมจะรับค่าตัวเลือก 1-4

จนกระทั่งเลือกตัวเลือก 0 โปรแกรมจึงหยุดทำงาน

โจทย์ 3 : โปรแกรมรับเลือกแสดงผลข้อมูลนักศึกษา | Array (2)



Programming Fundamental

— ตัวอย่างการรันโปรแกรม (ป้อน Input)

```
Input data of student [1]
Enter name <1> : Gin
Enter surname <1> : Freecss
Enter id <1> : 45061000
```

```
Input data of student [2]
Enter name <2> : Kuroro
Enter surname <2> : Lucifer
Enter id <2> : 46061000
```

```
Input data of student [3]
Enter name <3> : Gon
Enter surname <3> : Freecss
Enter id <3> : 47010000
```

```
Input data of student [4]
Enter name <4> : Killua
Enter surname <4> : Zaoldyeck
Enter id <4> : 48010000
```

โจทย์ 3 : โปรแกรมรับเลือกแสดงผลข้อมูลนักศึกษา | Array (3)



Programming Fundamental

— ตัวอย่างการรันโปรแกรม (เลือกแสดงผล น.ศ. คนที่ 3)

```
Enter number of student : 3
```

```
Name <3> : Gon Freecss
```

```
Id <3> : 47010000
```

```
Enter to continue
```

โจทย์ 3 : โปรแกรมรับ~เลือกแสดงผลข้อมูลนักศึกษา | Array (4)



Programming Fundamental

— ตัวอย่างการรันโปรแกรม (เลือกแสดงผล น.ศ. คนที่ ๑ - ไม่มี)

```
Enter number of student : 9
```

```
*** Error ***
```

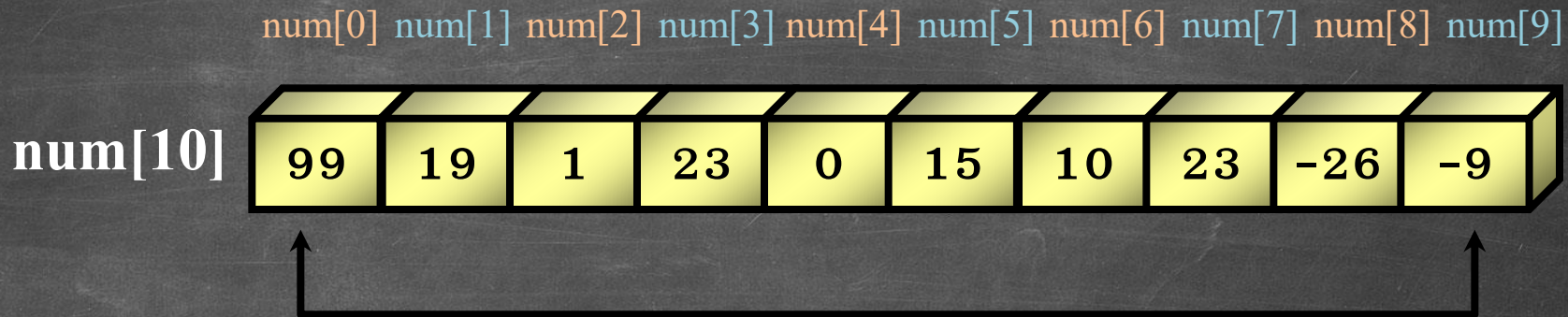
```
Not have number of student
```

```
Enter to continue
```

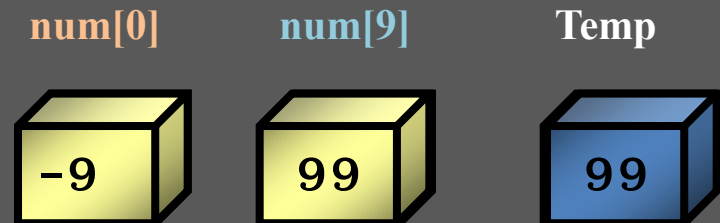
การสลับค่าในลำดับของตัวแปรแถวลำดับ



Programming Fundamental



```
temp = num[0];  
num[0] = num[9];  
num[9] = temp;
```



โปรแกรมย้ายค่ามากที่สุดไป Array ตำแหน่งสุดท้าย (1)



Programming Fundamental

จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับจำนวน 10 จำนวน

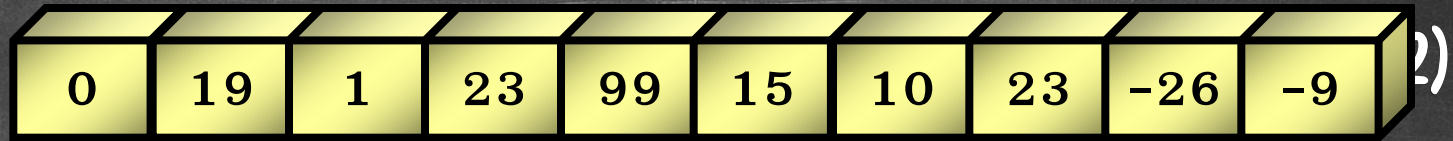
เพื่อหาค่ามากที่สุดในจำนวนที่รับมา

โดยการย้ายค่ามากที่สุดไปไว้ Array ที่ตำแหน่งสุดท้าย

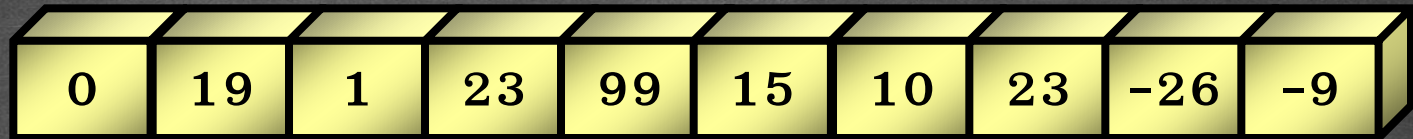
num[0] num[1] num[2] num[3] num[4] num[5] num[6] num[7] num[8] num[9]



num[10]

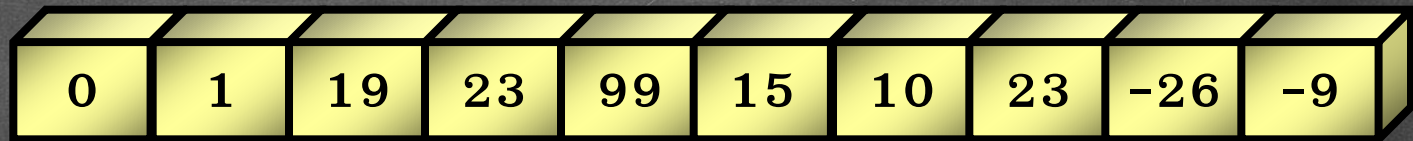


num[10]



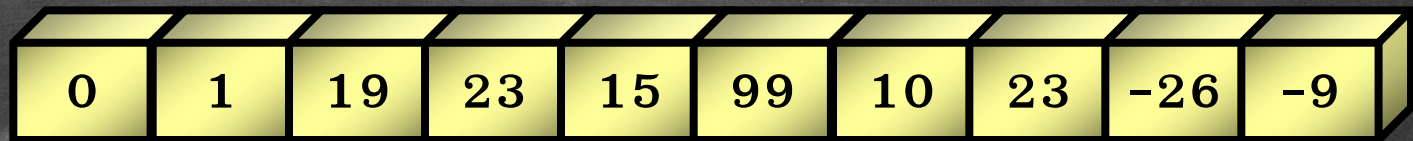
`temp = num[1]; num[1]=num[2]; num[2] = temp;`

num[10]

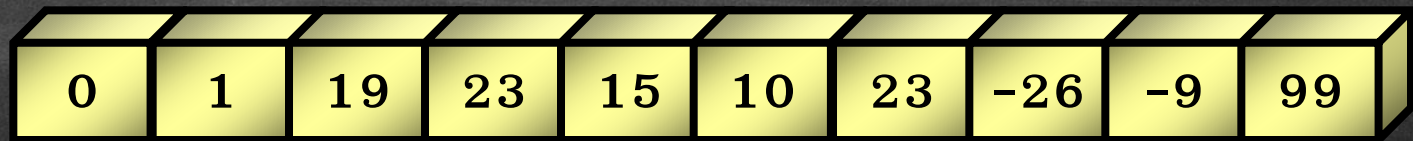


`temp = num[4]; num[4]=num[5]; num[5] = temp;`

num[10]



num[10]



โปรแกรมย้ายค่ามากที่สุดไป Array ตำแหน่งสุดท้าย₍₃₎



```
#include<stdio.h>
#define SIZE 10
int main()
{
    int num[SIZE], temp, n;
    for (n=0; n<SIZE; n++)
    {
        printf ("Enter num[%d] : ", n+1);
        scanf ("%d", &num[n]);
    }
    //continue next page
```

โปรแกรมย้ายค่ามากที่สุดไป Array ตำแหน่งสุดท้าย(4)



```
for (n=0; n<SIZE-1; n++)
{
    if (num[n]>num[n+1])
    {
        temp = num[n+1];
        num[n+1] = num[n];
        num[n] = temp;
    }
}
printf ("The maximum number = %d",num[SIZE-1]);
return 0;
}
```

โจทย์ 4 : โปรแกรมเรียงค่าจากน้อยไปมาก



(0)

Programming Fundamental

จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับจำนวน 20 จำนวน แล้วทำการเรียงค่าใน Array จากค่าน้อยไปค่ามาก แล้วแสดงผลค่าใน Array

Hints

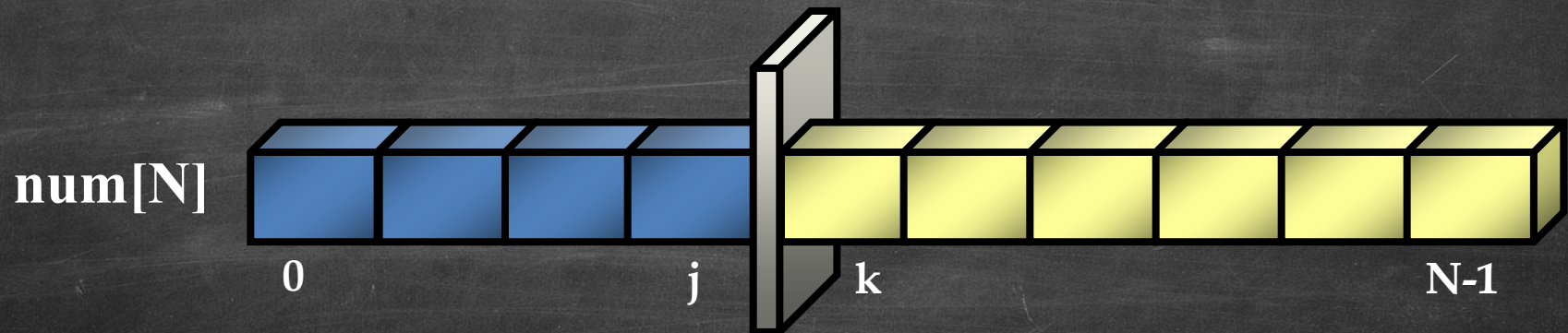
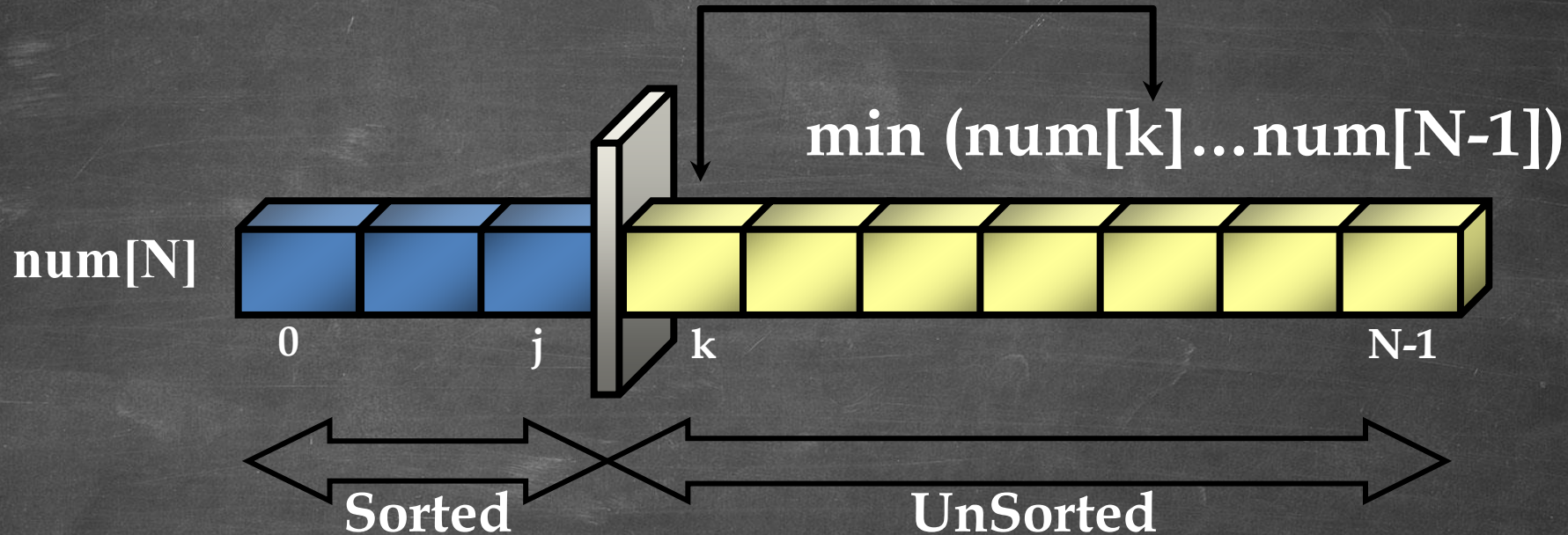
- Selection Sort Algorithm
- Bubble Sort Algorithm
- Insertion Sort Algorithm

Selection Sort Algorithm



(1.1)

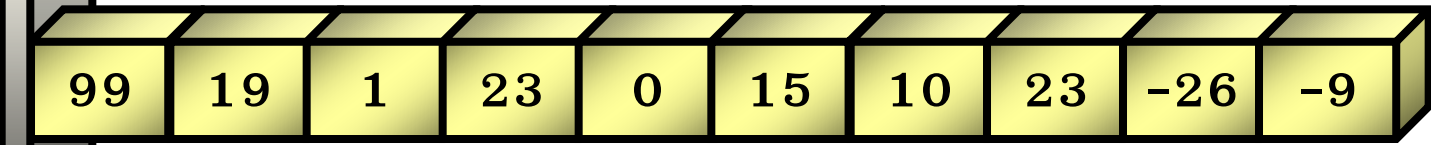
Programming Fundamental





num[0] num[1] num[2] num[3] num[4] num[5] num[6] num[7] num[8] num[9]

num[10]



now = 0

small = 8

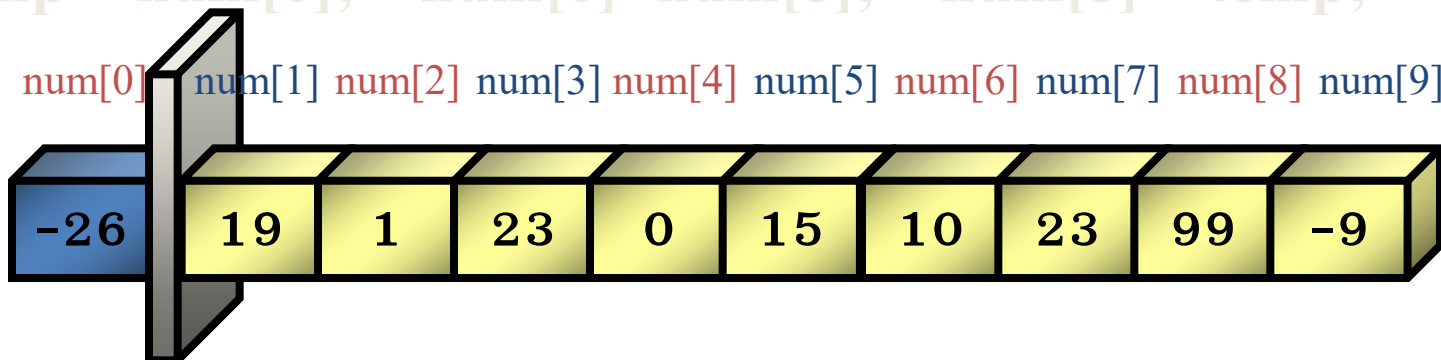
check = 9

num[small] = -26

temp = num[0]; num[0]=num[8]; num[8] = temp;

num[0] num[1] num[2] num[3] num[4] num[5] num[6] num[7] num[8] num[9]

num[10]



now = 1

small = 9

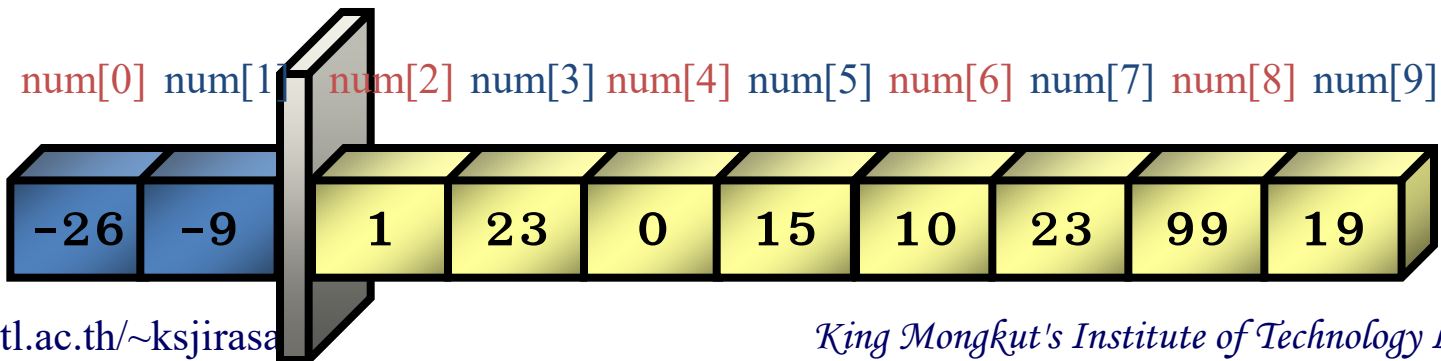
check = 9

num[small] = -9

temp = num[1]; num[1]=num[9]; num[9] = temp;

num[0] num[1] num[2] num[3] num[4] num[5] num[6] num[7] num[8] num[9]

num[10]

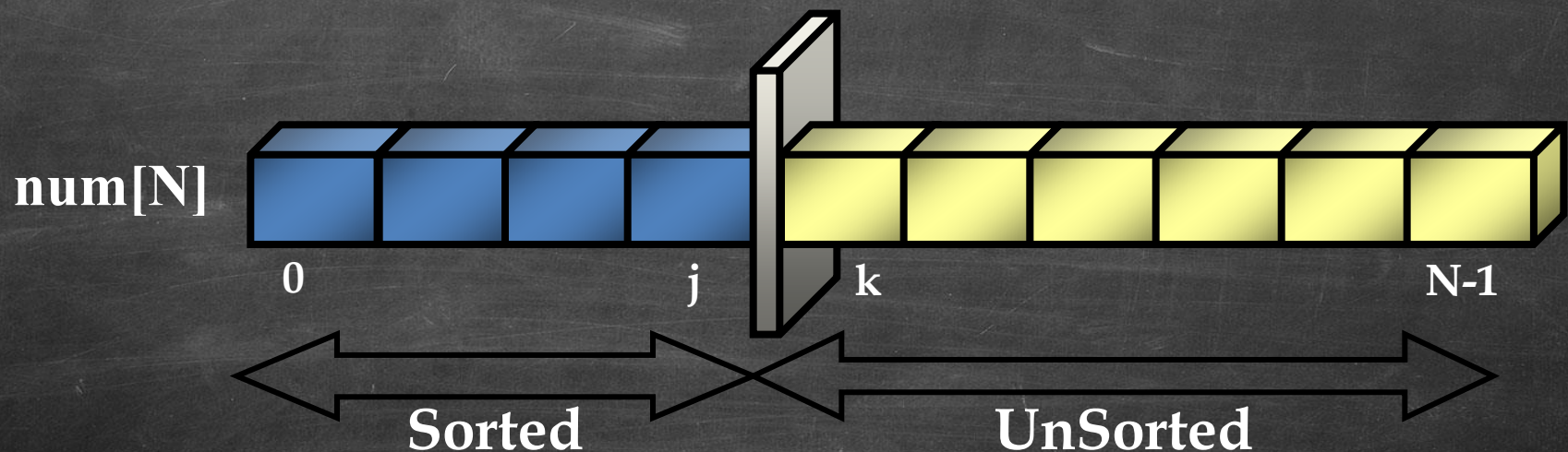
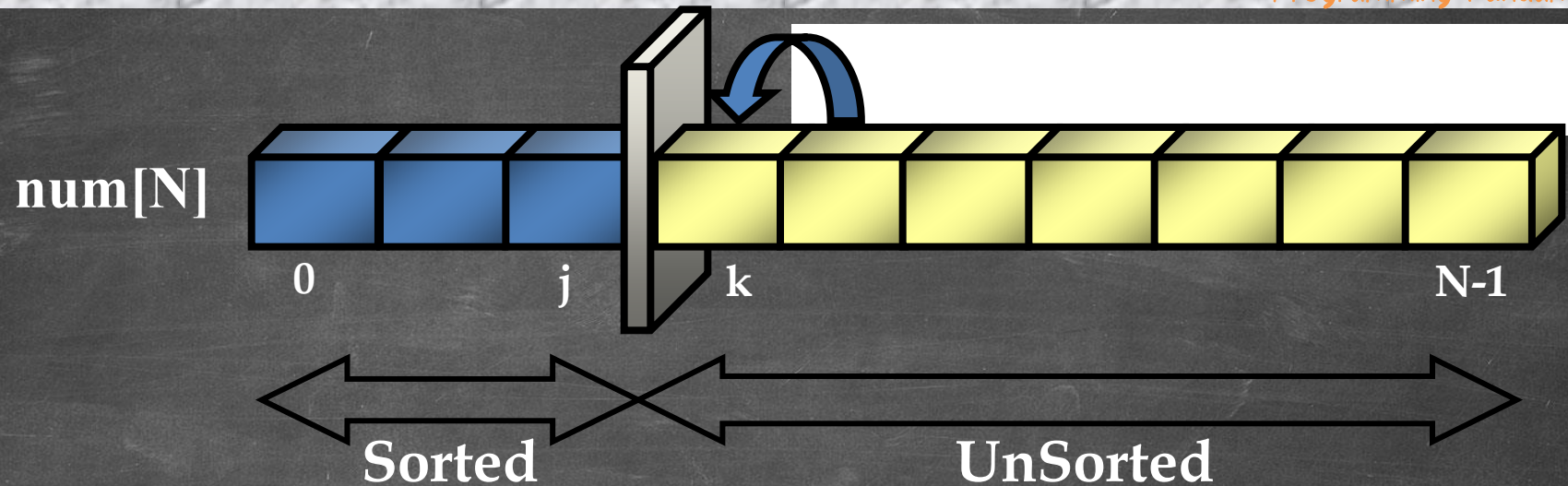


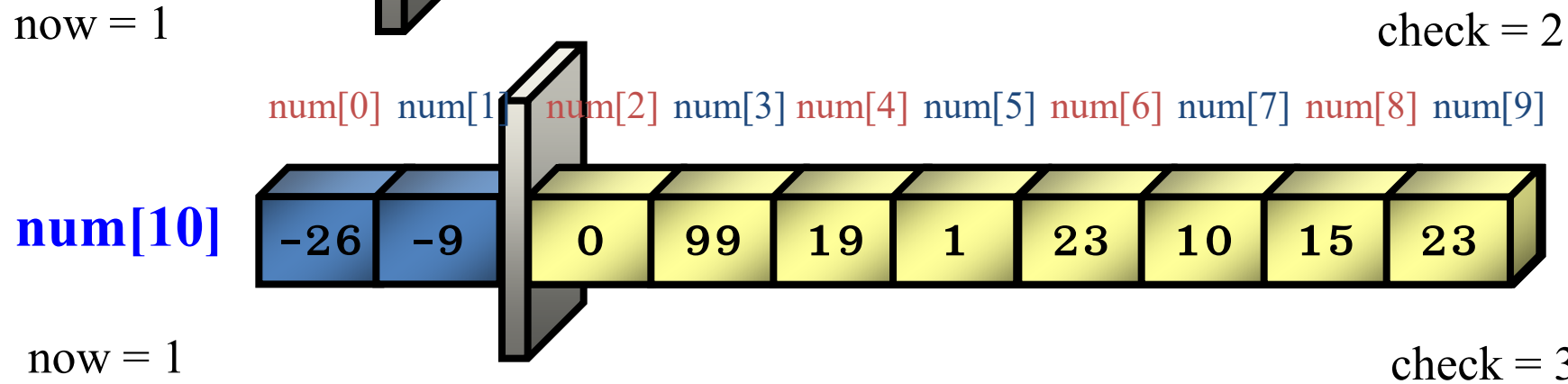
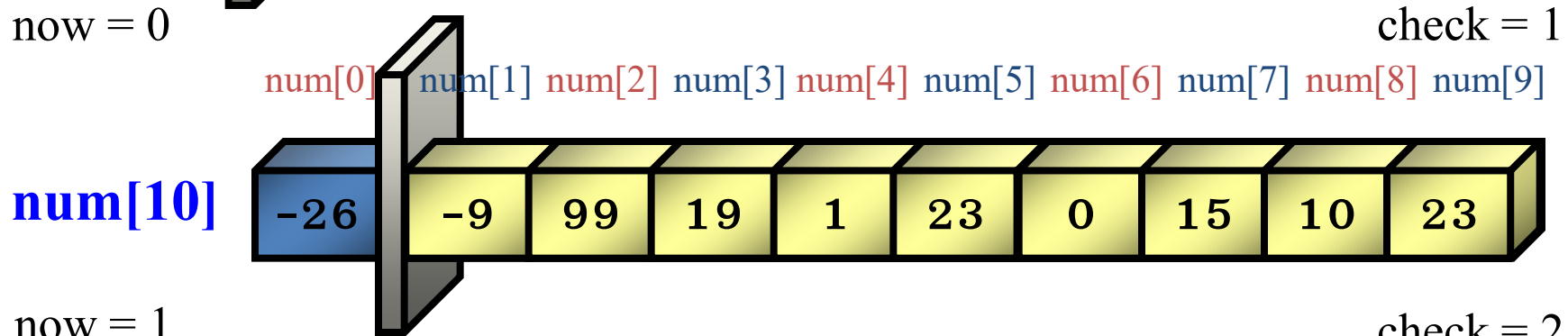
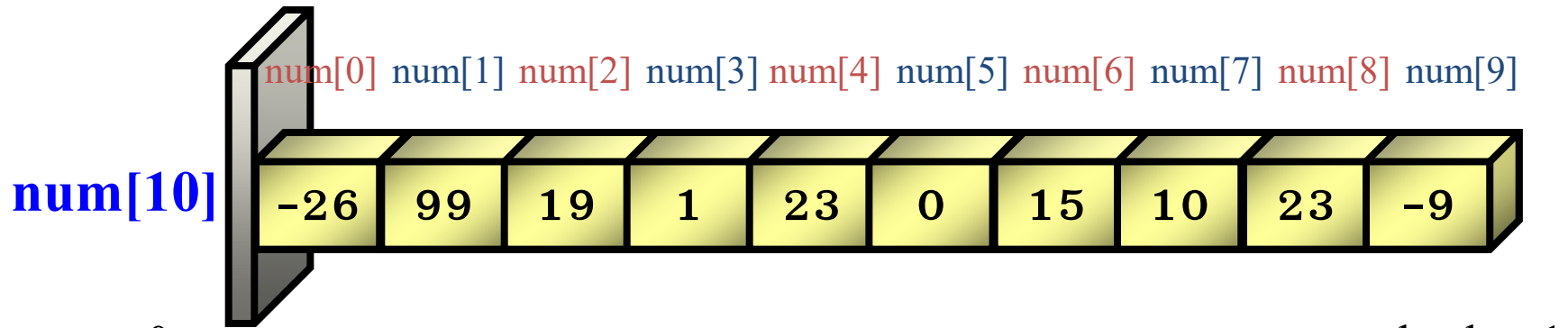
Bubble Sort Algorithm



(2.1)

Programming Fundamental



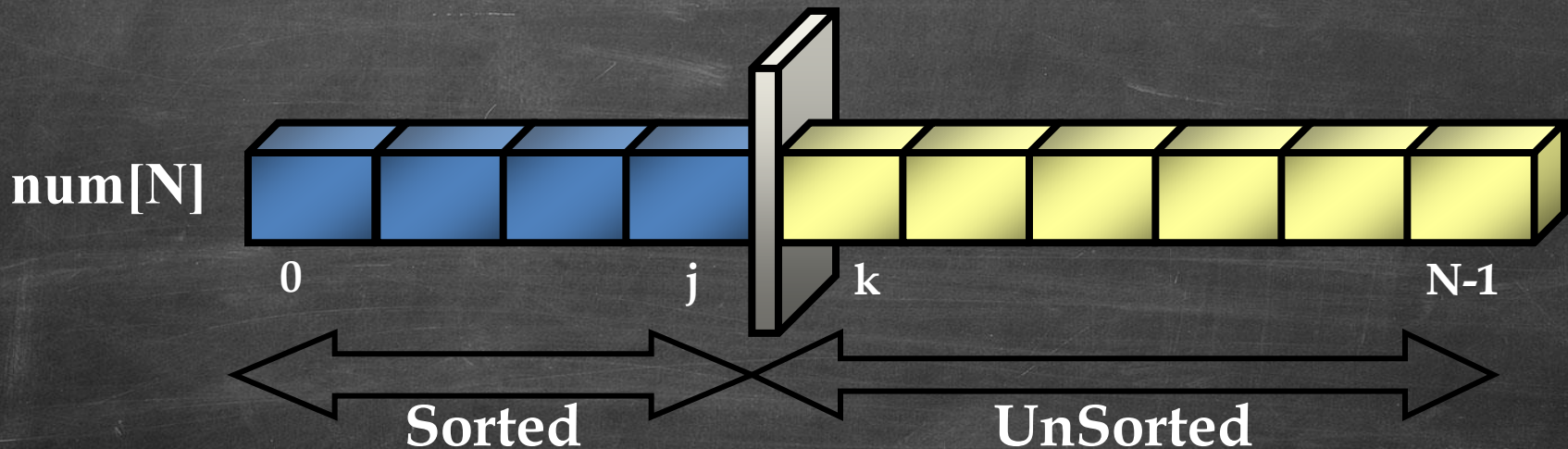
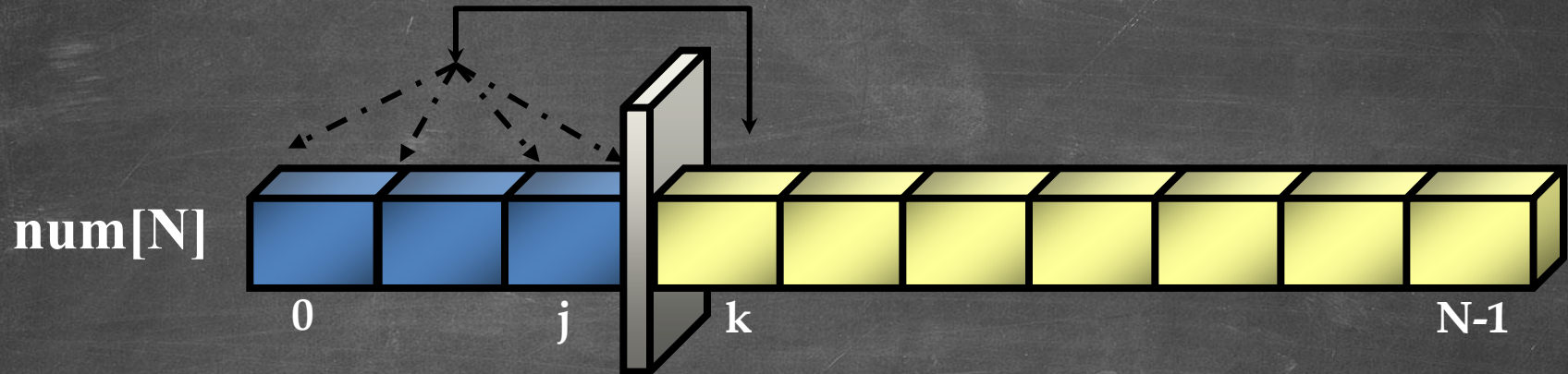


Insertion Sort Algorithm



(3.1)

Programming Fundamental



โจทย์ 5 : โปรแกรมหาตำแหน่งของค่า



(0)

Programming Fundamental

จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่าที่ต้องการหาอยู่ที่ตำแหน่งใดของตัวแปร
ลำดับ

Hints

- Sequential Search
- Binary Search

